МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ АЭРОКОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ»

КАФЕДРА № 4Ц

ОТЧЕТ
ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

доцент, канд.техн.наук		Е.Л.Турнецкая
должность, уч. степень, звание	подпись, дата	инициалы, фамилия

ОТЧЕТ О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №4

СОЗДАНИЕ ЛЕНДИНГА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА

по дисциплине: Информатика

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ

СТУДЕНТ гр. №	4614	12.10.26	С.Н.Калибаева
		подпись, дата	инициалы, фамилия

Санкт-Петербург 2026

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №4.

Цель работы: получение практических навыков применения современных технологий искусственного интеллекта для разработки web-сайтов

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

В рамках выполнения индивидуальной части лабораторной работы требуется разработать одностраничный web-сайт (лендинг). Основные параметры проекта приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Параметры проекта

Параметр	**Описание**
Название проекта	«Русскоязычные тру-крайм подкасты»
Предметная область	Аудио- и видеоподкасты жанра true crime (реальные криминальные истории) на русском языке
Целевая аудитория	Люди 18+, которые слушают или хотят начать слушать тру-крайм подкасты; есть материалы и для новичков (глоссарий, викторина, раздел «Что такое true crime»), и для опытных слушателей (фильтры, прогресс, коллекции).
Цель сайта	Помочь выбрать подкаст, показать, где его слушать или смотреть, объяснить основные термины жанра и познакомить с его историей
Основные действия пользователя	Найти подкаст через поиск или фильтры, открыть описание и перейти по ссылке на платформу (Apple Podcasts, YouTube, VK и др.), отметить подкаст прослушанным или добавить в избранное, пройти викторину, предложить свой подкаст через форму.
Используемая LLM	Claude

В итоге получился вот такой сайт (рисунок 1).

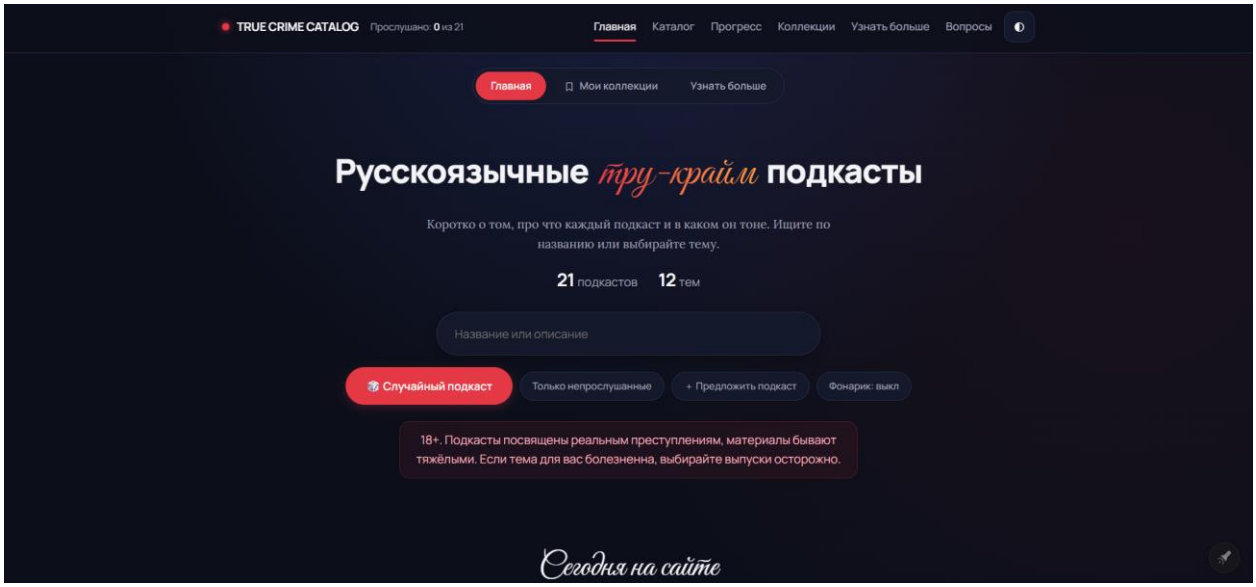


Рисунок 1 — Сайт «Русскоязычные тру-крайм подкасты»

Структура сайта (более пяти смысловых блоков). Раздел «Подкасты»: шапка и навигация, главный блок с поиском, «Сегодня на сайте», каталог, подборки, «Мой

прогресс» (статистика и значки), блок для чувствительных слушателей, «О проекте», вопросы и ответы, раздел «Узнать больше»: «О жанре», история жанра, книги и документальные фильмы, глоссарий с фотографиями, викторина, этика жанра. Также есть раздел «Мои коллекции».

Для генерации качественной структуры была использована языковая модель LLM Claude. Модели был отправлен следующий запрос для составления итогового промпта: «Мне нужно создать простой одностраничный лендинг русскоязычных тру-крайм подкастов. Создай мне промпт, который я смогу использовать для LLM для генерации такой страницы. Учти разные детали, такие как поддержка мобильных устройств и ПК, современный интерфейс, динамическая фильтрация и другие важные нюансы. Мне нужен один единый файл HTML с CSS» (рисунок 2).

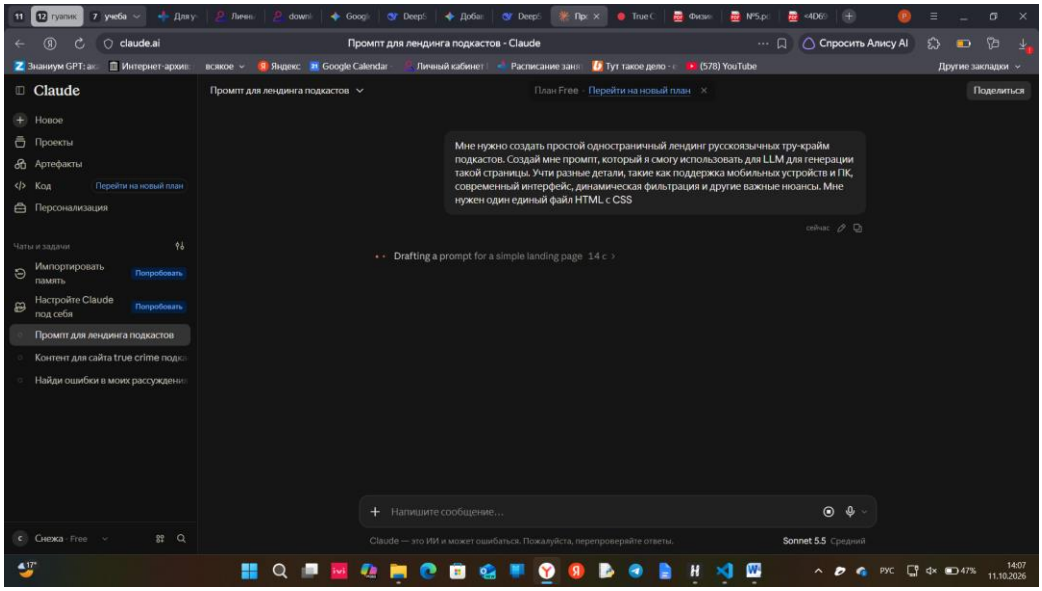


Рисунок 2 — Claude

Сайт создавался итеративно: в диалоге с моделью Claude сначала была сделана основа каталога, затем по одному запросу добавлялись функции (глоссарий, викторина, значки, видеоподкасты и другие). Ниже приведён обобщённый промт, который описывает итоговый сайт и составлен по результатам работы.

«1. Контекст: нужен сайт-каталог русскоязычных тру-крайм подкастов (аудио и видео) для взрослой аудитории. Тема тяжёлая, поэтому тон уважительный к пострадавшим, есть предупреждение 18+.

2. Задача: создай сайт из двух разделов. «Подкасты»: карточки с обложкой, описанием, темами, метками юмора и тяжести и ссылками «где слушать»; поиск, фильтры по темам и формату (все / аудио / видео), избранное, отметка «прослушано», очередь «Хочу послушать», случайный подкаст, «Подкаст дня», метка «Новое», статистика и значки за прогресс. «Узнать больше»: глоссарий терминов и сленга с фотографиями,

викторина, история жанра, книги и документальные фильмы, правила этики жанра. Добавь раздел «Мои коллекции»

3. Формат: один HTML-файл с CSS и JavaScript внутри, без фреймворков.

4. Ограничения: тёмная тема с переключением на светлую; адаптивность под телефон и компьютер; навигация с клавиатуры; изображения встраивать в файл; анимации при наведении; не придумывать данные о подкастах».

Сам промт (рисунок 3)

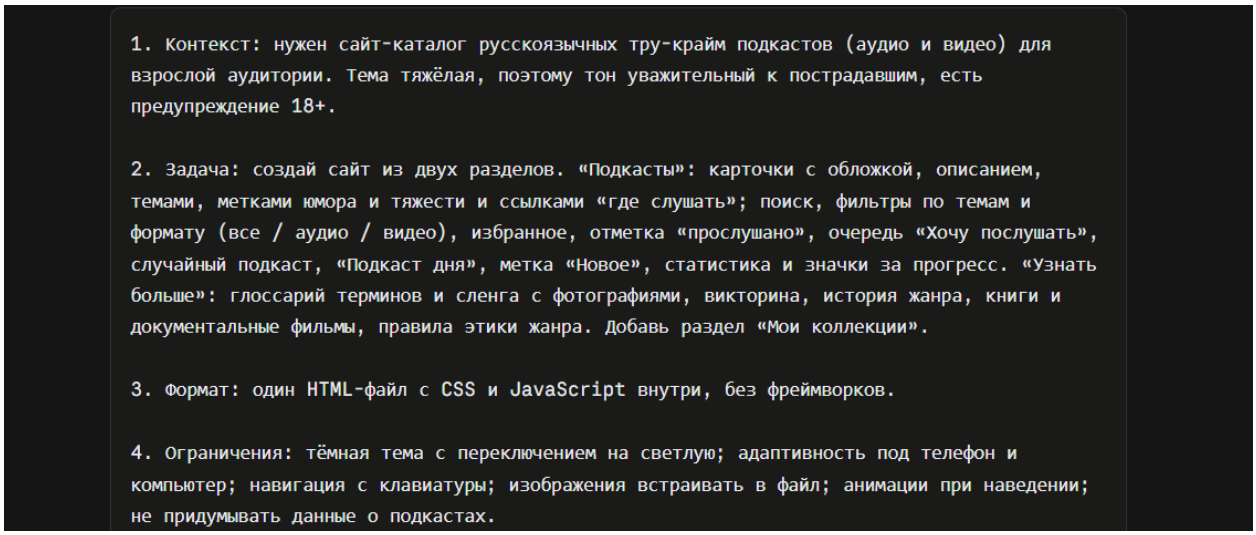


Рисунок 3 — Промт для создания сайта

Сильные стороны промта: структура и функции сайта описаны конкретно, указан формат результата, запрещено придумывать данные.

Слабые стороны: не заданы цветовая палитра и шрифты, не указано точное количество карточек и источник данных (поэтому информацию о подкастах пришлось передавать отдельно), не описано, как проверять достоверность описаний и права на изображения.

Результат: получен одностраничный сайт с каталогом из 21 подкастов (аудио и видео), глоссарием из 18 терминов и 10 слов сленга с фотографиями, викториной, значками и статистикой, историей жанра, подборкой книг и фильмов и разделом об этике жанра. Сайт переключается между разделами без перезагрузки, поддерживает светлую и тёмную темы, а отметки пользователя сохраняет в браузере.

Оценка промта по модели R-T-F-C приведена в таблице 2.

Таблица 2 – Соответствие промта модели R-T-F-C

Часть	**Есть в промте**	**Комментарий**
Role (роль)	Да	Задан уровень экспертизы: frontend-разработчик, специализация на каталогах

Часть	Есть в промте	Комментарий
Context (контекст)	Да	Описаны предметная область, аудитория и тон
Task (задача)	Да	Перечислены разделы сайта и функции каждого
Format (формат)	Да	Один HTML-файл с CSS и JavaScript
Constraints (ограничения)	Да	Тема, адаптивность, localStorage, запрет выдумывать данные

Была создана папка проекта в VS Code, создан файл index.html и вставлен код, который сгенерировала LLM. Фалйл был открыт с помощью Live Server (рисунок 4).

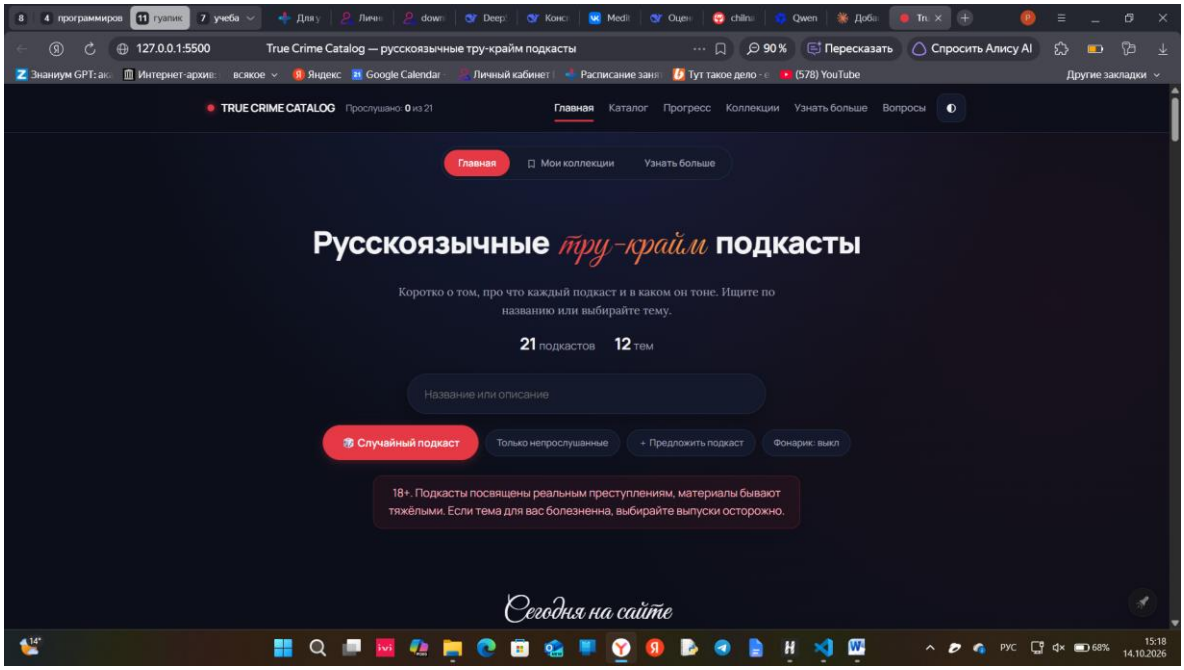


Рисунок 4 — Сайт открыт с помощью Live Server

Далее на рисунках 5,6,7 представлены некоторые раздела сайта

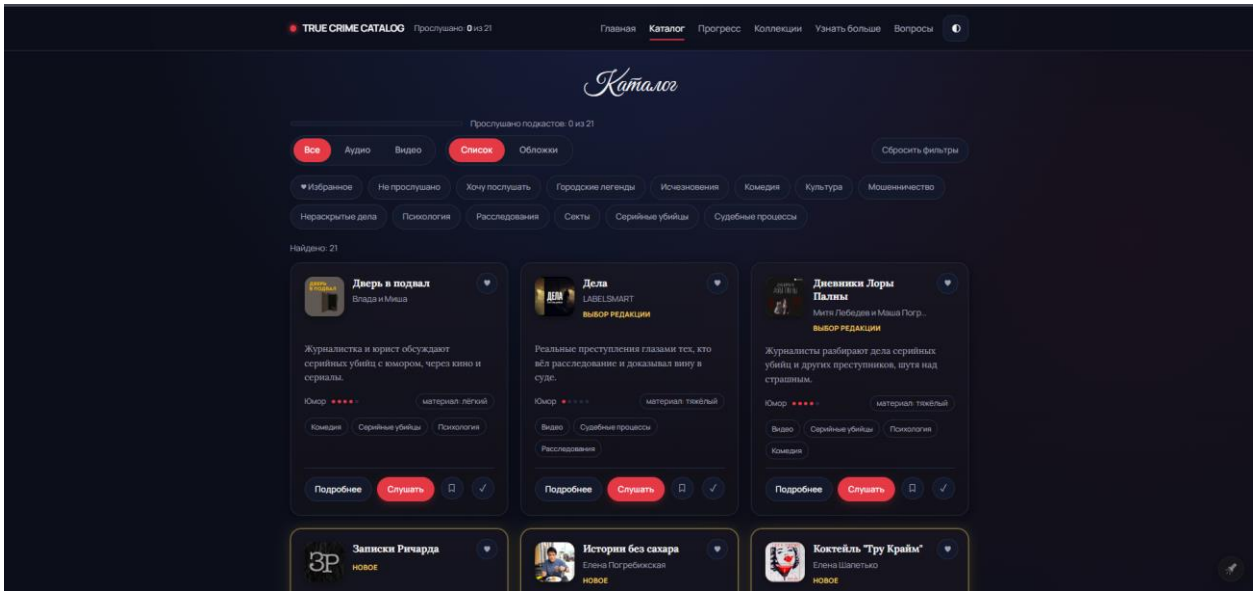


Рисунок 5 — Каталог подкастов

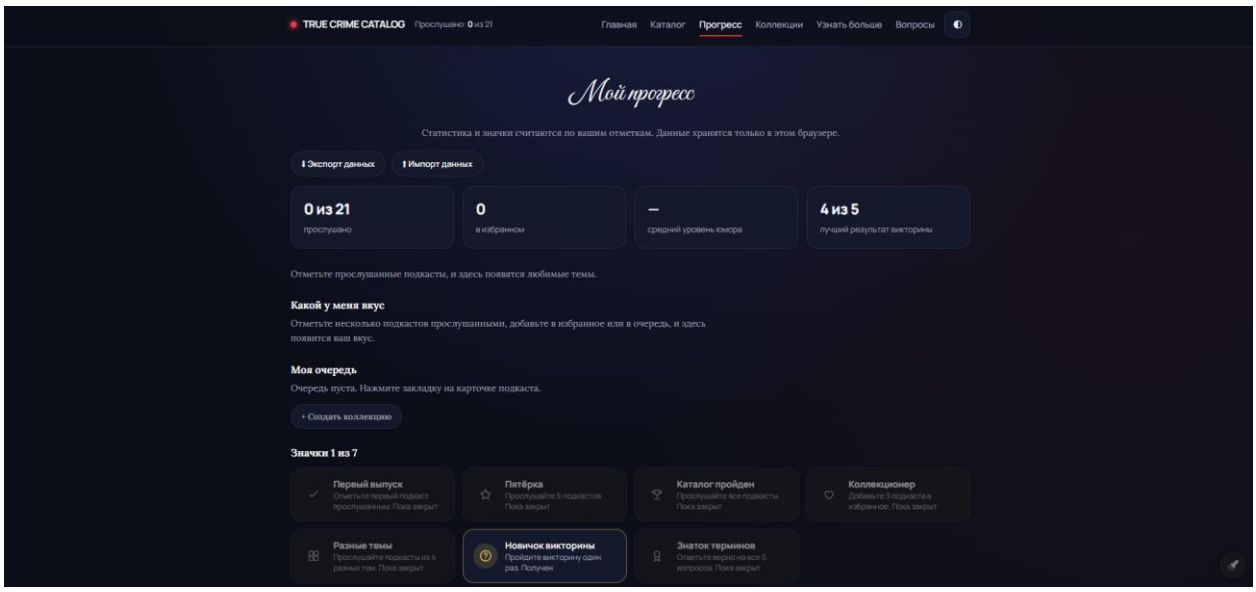


Рисунок 6 — Мой прогресс

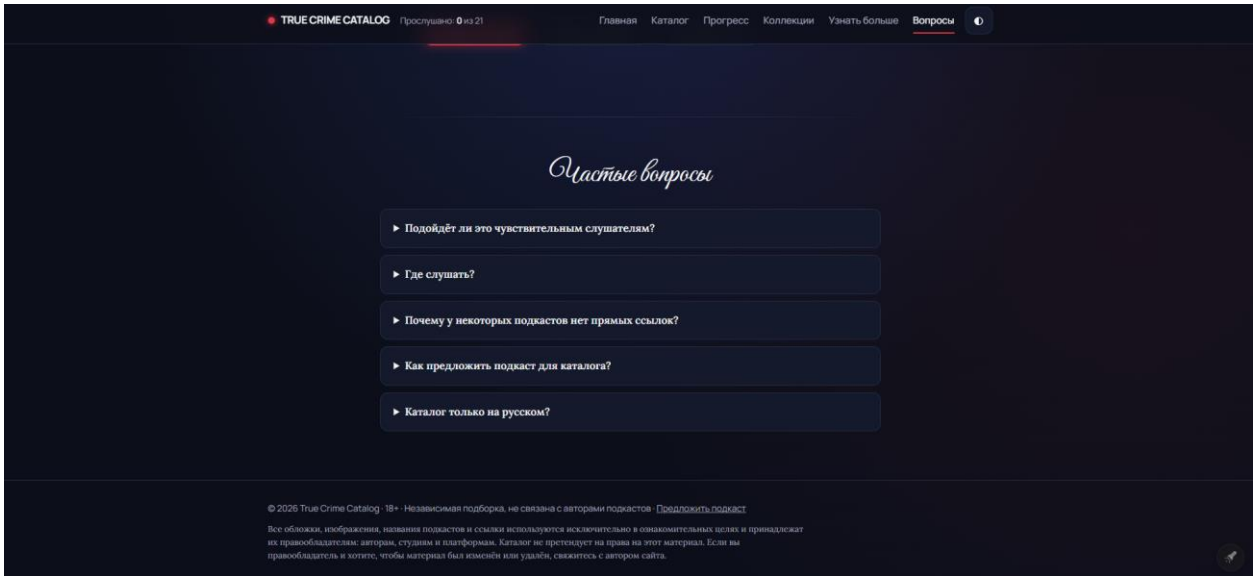


Рисунок 7 — Частые вопросы

Проверка сайта (Ттаблица 3).

Таблица 3 – Проверка сайта

Группа	**Что проверялось**	**Результат**
Визуальная часть	Читаемость текста, расположение элементов, цветовая схема, размеры заголовков, качество изображений, единообразие дизайна	Есть
Функциональная часть	Работа ссылок, кнопок, навигации, переключения разделов, прокрутки, поиска и фильтров	Все работает
Адаптивность	Широкий экран (рисунок 8), узкий экран, режим мобильного устройства	Все работает

Группа	Что проверялось	Результат
	(рисунок 9)	

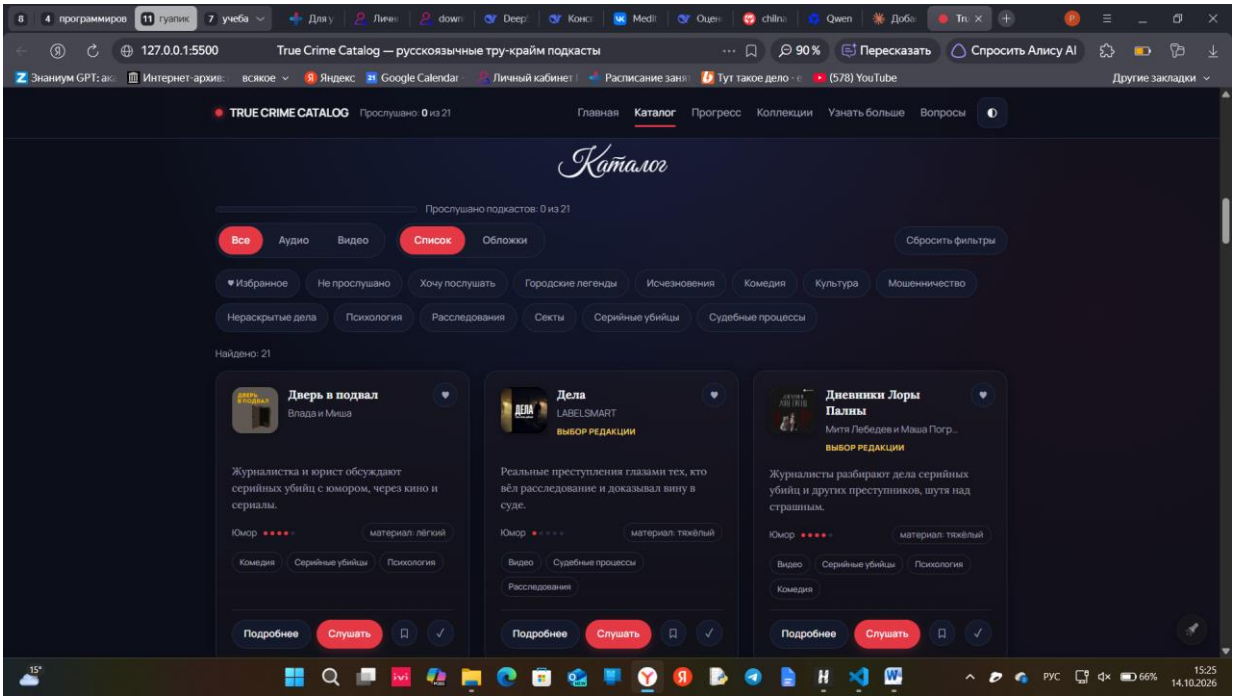


Рисунок 8 — Каталог подкастов с компьютера

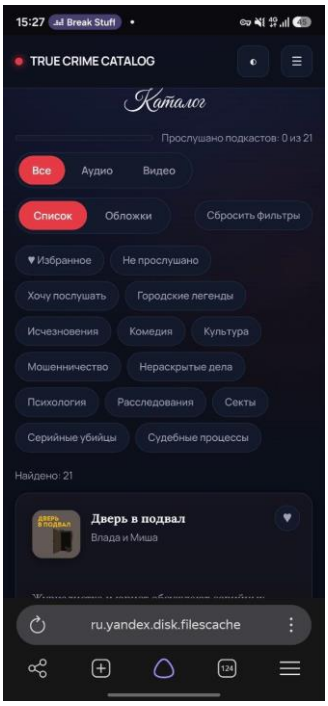


Рисунок 9 — Каталог подкастов с телефона

Сравнение с другой моделью. Для сравнения сайтов я выбрала другую модель LLM – DeepSeek и отправила ему тот же промт, что и Claude (рисунок 10).

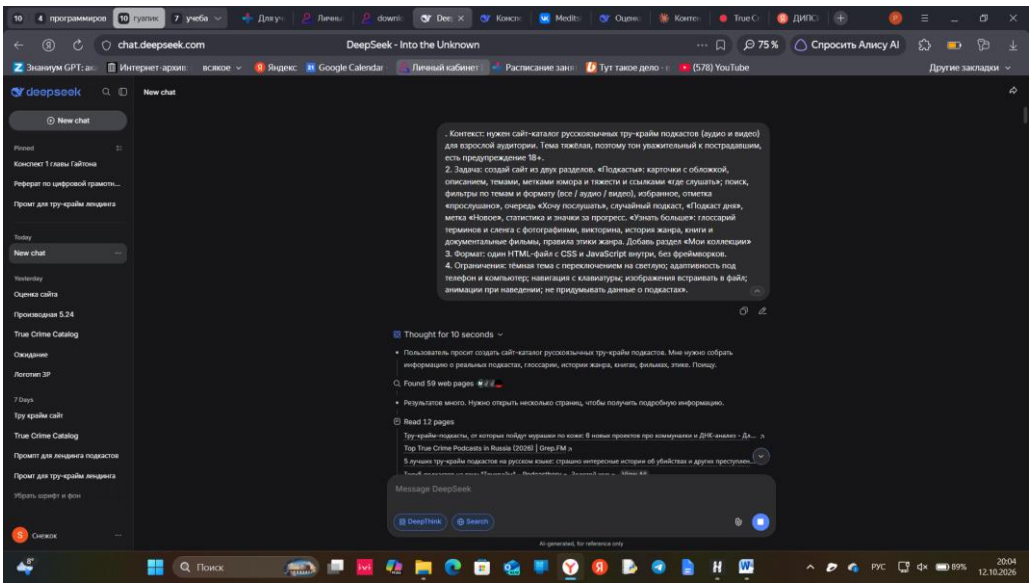


Рисунок 10 — Запрос в DeepSeek

Сайт, который сделал DeepSeek (рисунок 11).

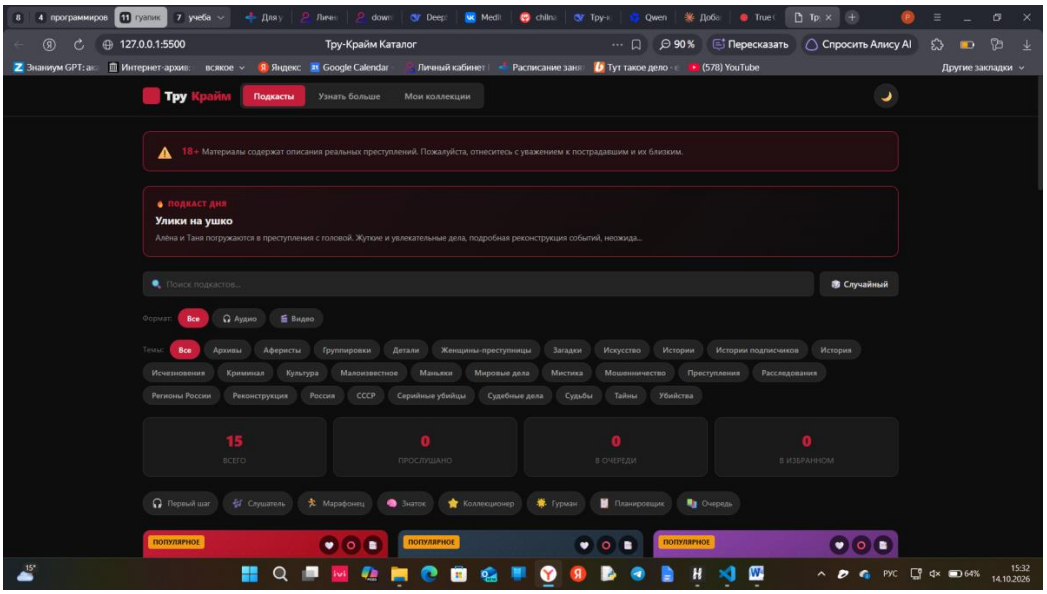


Рисунок 11 — Сайт, созданный DeepSeek

Сайт, сделанный с помощью Claude, мне понравился гораздо больше. Отличия сразу видны.

Модель 1 — DeepSeek

Модель 2 — Claude

Отличия

- **Вид и обложки.** У модели 1 обложки рисуются SVG-градиентами, сайт сразу выглядит законченным и компактным. У модели 2 настоящие обложки подкастов, что делает каталог узнаваемым, но файл весит в 50 раз больше.
- **Функциональность.** Базовые возможности есть у обоих: поиск, фильтр аудио/видео, случайный подкаст, подкаст дня, статистика, значки, глоссарий, викторина.

Модель 2 добавила подбор подкаста по трём вопросам, заметки, экспорт и импорт данных, горячие клавиши и галерею обложек.

- **Сохранение данных.** У модели 1 в localStorage сохраняется только тема. Избранное, «прослушано» и очередь, судя по коду, пропадают при перезагрузке. Модель 2 сохраняет все пользовательские данные.
- **Фильтры по темам.** У модели 1 их 29, и они занимают три строки мелких чипов, найти нужное сложно. У модели 2 их 12, они продуманы и удобнее.
- **Навигация.** У модели 1 три вкладки в шапке, всё просто и понятно. У модели 2 четыре слоя меню, и это перегружает интерфейс.

Что понравилось больше и почему

Я бы выбрала результат Claude. Он больше похож на готовый продукт: настоящие обложки, сохранение данных, более чистые фильтры и лучше проработанная доступность. Результат модели 1 привлекает простотой и скоростью загрузки, но выглядит черновиком: десятки мелких тем и потеря данных при перезагрузке, отсутствие настоящих фотографий, плавного появления карточек.

Недостатки Claude: вес в 4,4 МБ, перегруженная навигация, три шрифта (один из которых, скорее всего, не поддерживает кириллицу) и несколько дублей текста.

Анализ сайта с помощью LLM

Теперь модель LLM была использована не для создания сайта, а для его анализа. В этом задании я использовала Claude (рисунок 12).

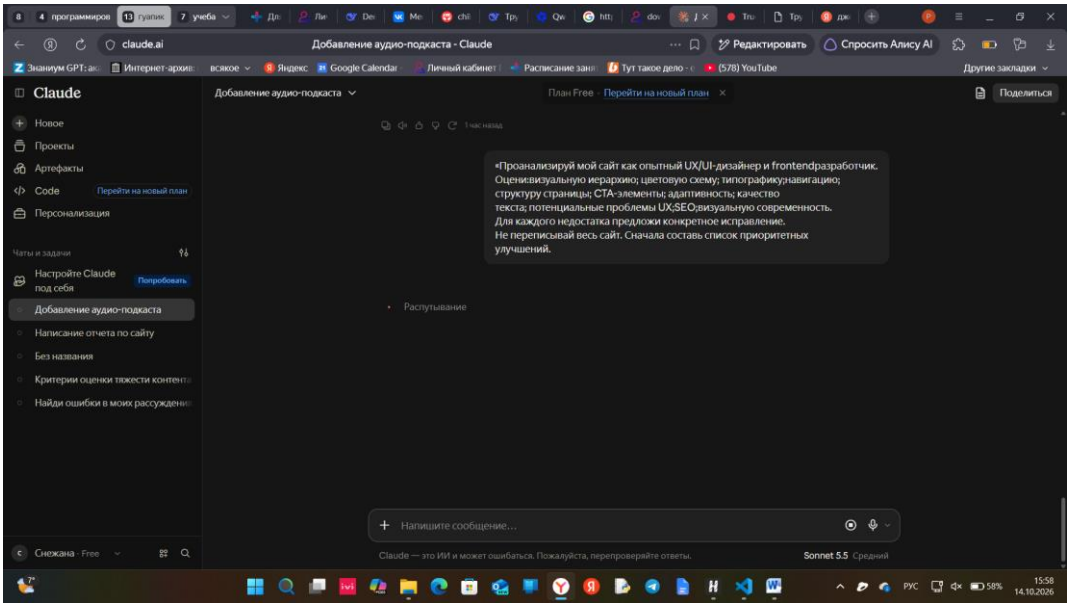


Рисунок 12 — Промт для Claude

• **Промт:** промт из методички (роль опытного UX/UI-дизайнера и frontend-разработчика; критерии: иерархия, цвета, типографика, навигация, структура, CTA,

адаптивность, текст, UX, SEO, современность; для каждого недостатка конкретное исправление; сначала список приоритетных улучшений) (рисунок 13).

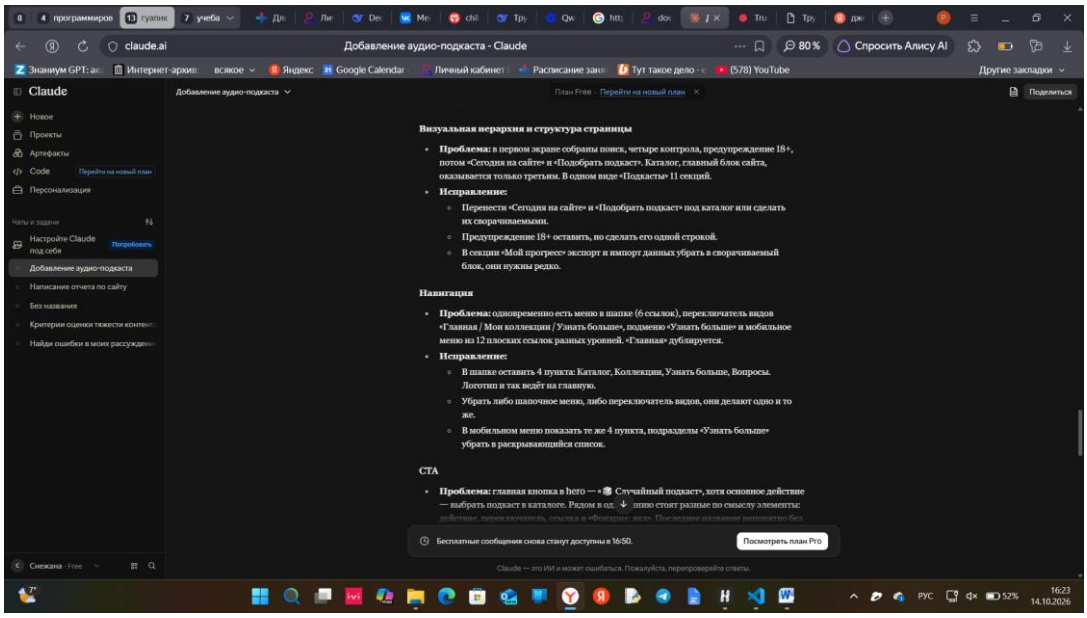


Рисунок 13 — Пример улучшений

Высокий приорит улучшений

1. Вес страницы. 91 фото встроены в HTML как base64, итого около 4,3 МБ. *Исправление:* вынести изображения в папку covers/, сжать их (WebP, около 150×150 px для карточек) и подключать с loading="lazy" и decoding="async".

2. Цветовая схема. Белый текст на акценте #E63946 даёт контраст 4,17:1, а для мелкого текста нужно 4,5:1. Это касается активных чипов и кнопок btn--p. В светлой теме красный текст на фоне #EAE5DC даёт 4,04:1. Остальные пары нормальные: приглушённый текст в тёмной теме 7,9:1, белый на #D12D3A 5,06:1.

Исправление: для заливок использовать #D12D3A в обеих темах: .chip[aria-pressed=true],.btn--p{background:#D12D3A}. Для красного текста в светлой теме ввести отдельную переменную, например --ac-text:#B3222D (проверьте значение чекером контраста).

3. SEO и соцсети. Заданы title, description, Open Graph и favicon, это хорошо. Но og:image указывает на covers/og-preview.jpg, которого в одном файле нет, и путь относительный. *Исправление:* создать превью-картинку и указать полный адрес либо убрать тег.

Средний приорит улучшений

4. Визуальная иерархия и структура страницы. В первом экране собраны поиск, четыре контрола, предупреждение 18+, потом «Сегодня на сайте» и «Подобрать подкаст». Каталог, главный блок сайта, оказывается только третьим. В одном виде «Подкасты» 11 секций.

Исправление: Перенести «Сегодня на сайте» и «Подобрать подкаст» под каталог или сделать их сворачиваемыми. Предупреждение 18+ оставить, но сделать его одной строкой. В секции «Мой прогресс» экспорт и импорт данных убрать в сворачиваемый блок, они нужны редко.

5. CTA. Главная кнопка в hero — «🎲 Случайный подкаст», хотя основное действие — выбрать подкаст в каталоге. Рядом в одну линию стоят разные по смыслу элементы: действие, переключатель, ссылка и «Фонарик: вкл». Последнее название непонятно без пояснения. В карточке пять действий: Подробнее, Слушать, «Хочу послушать», «Прослушано», ♥. Три из них — иконки без подписи.

Исправление: Главная кнопка hero — «Смотреть каталог» (ссылка на `#catalog`), «Случайный» сделать второстепенной. Переключатели («Только непрослушанные», «Фонарик») убрать в настройки или в отдельную строку. «Фонарик» переименовать, например в «Подсветка курсора». В карточке выделить «Слушать», остальные иконки собрать в одну группу с подсказками.

6. Навигация. Одновременно есть меню в шапке (6 ссылок), переключатель видов «Главная / Мои коллекции / Узнать больше», подменю «Узнать больше» и мобильное меню из 12 плоских ссылок разных уровней. «Главная» дублируется.

Исправление: В шапке оставить 4 пункта: Каталог, Коллекции, Узнать больше, Вопросы. Логотип и так ведёт на главную. Убрать либо шапочное меню, либо переключатель видов, они делают одно и то же. В мобильном меню показать те же 4 пункта, подразделы «Узнать больше» убрать в раскрывающийся список.

7. Доступность контента для поисковиков (средний). Содержимое каталога строится JavaScript-ом, а разделы других «видов» скрыты. Поисковик видит меньше, чем пользователь.

Исправление: вывести ключевой текст каталога в HTML или добавить описание каждого вида.

8. Шрифты (средний). Manrope, Lora и Great Vibes подключаются с Google Fonts. Есть display=swap и запасной стек, но при блокировке сервиса вид изменится.

Исправление: по возможности хранить шрифты локально.

9. CTA и фокус страницы (средний). Главная кнопка — «Случайный подкаст», рядом ещё три действия. Для лендинга можно оставить один главный призыв (например, «Подобрать подкаст») и убрать лишнее с первого экрана.

Низкий приорит улучшений

10. Текст интерфейса (низкий). В подсказке про горячие клавиши написано «10 и дальше: цифры подряд, например 1 и 1». Видимо, должно быть «1 и 0».

Исправление: поправить формулировку.

11. Анимации и «фонарик» (низкий). Эффект красивый, но на слабых устройствах может тормозить. Его можно отключить кнопкой, а при prefers-reduced-motion анимации выключены, это правильно.

Что сайту удаётся хорошо

Единый визуальный стиль, продуманная навигация с подсветкой раздела, семантические теги (header, nav, main, section, footer), около 145 атрибутов aria-*, сменная тема, хорошая адаптивность, предупреждение 18+ и раздел об этике жанра.

Выводы по анализу

Модель нашла реальные и проверяемые проблемы: вес файла, og:image, опечатку в подсказке. Часть замечаний (CTA, избыточность функций) зависит от вкуса и требует решения человека. Сам анализ нужно перепроверять: например, ссылки и скорость загрузки модель по коду оценивает лишь приблизительно.

AI-агент и внесённые изменения

Используемый агент: SourceCraft Code Assistant в VS Code.

В качестве эксперимента был использован чат Code Assistant прямо в браузере и предложен ему тот же промт для создания сайта, только не уточняя, что нужен один файл html. В результате работы были созданы файлы сайта и автоматически размещены в репозиторий проекта (рисунок 14).

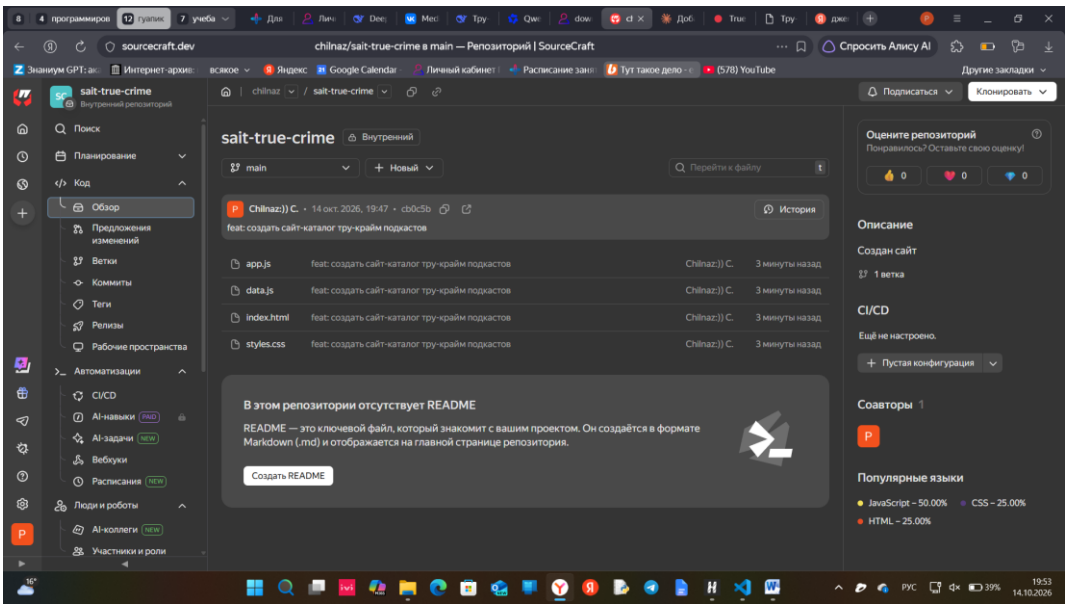


Рисунок 14 — Результат

На рисунках 15 и 16 представлена работа агента с промтом проверить мой сайт на ошибки

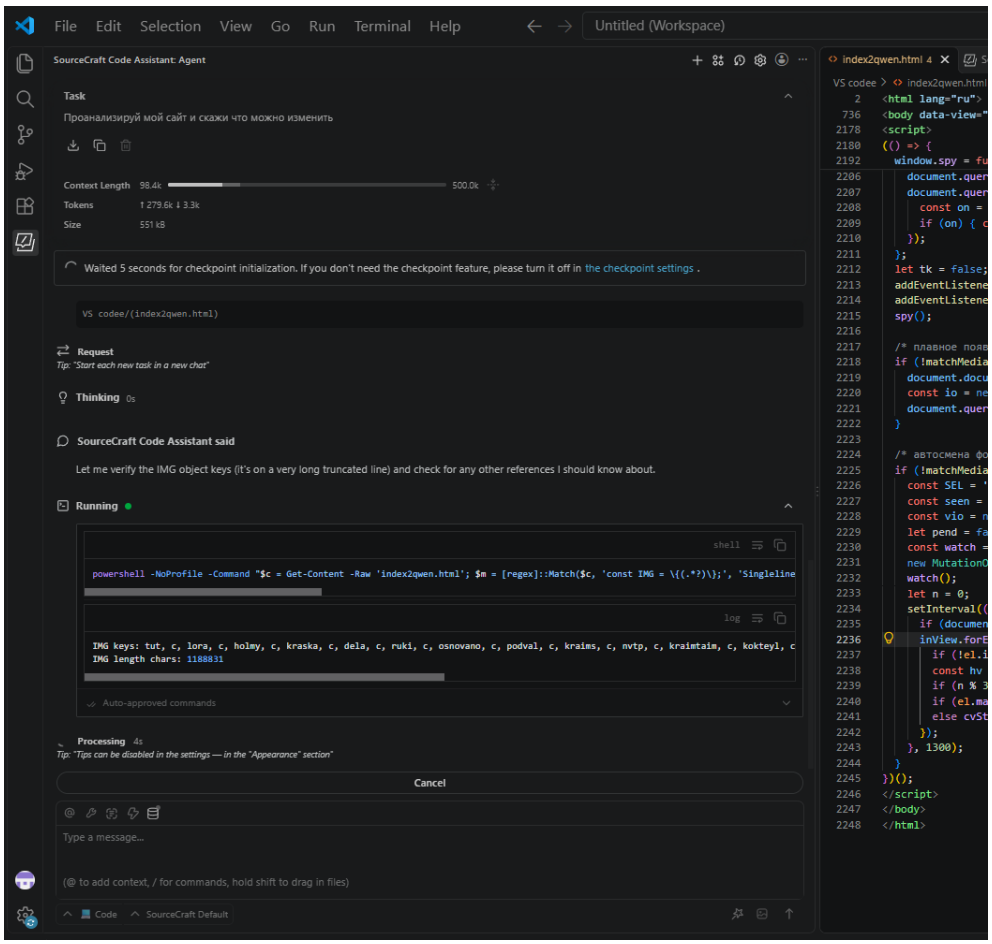


Рисунок 15 — Начало работы

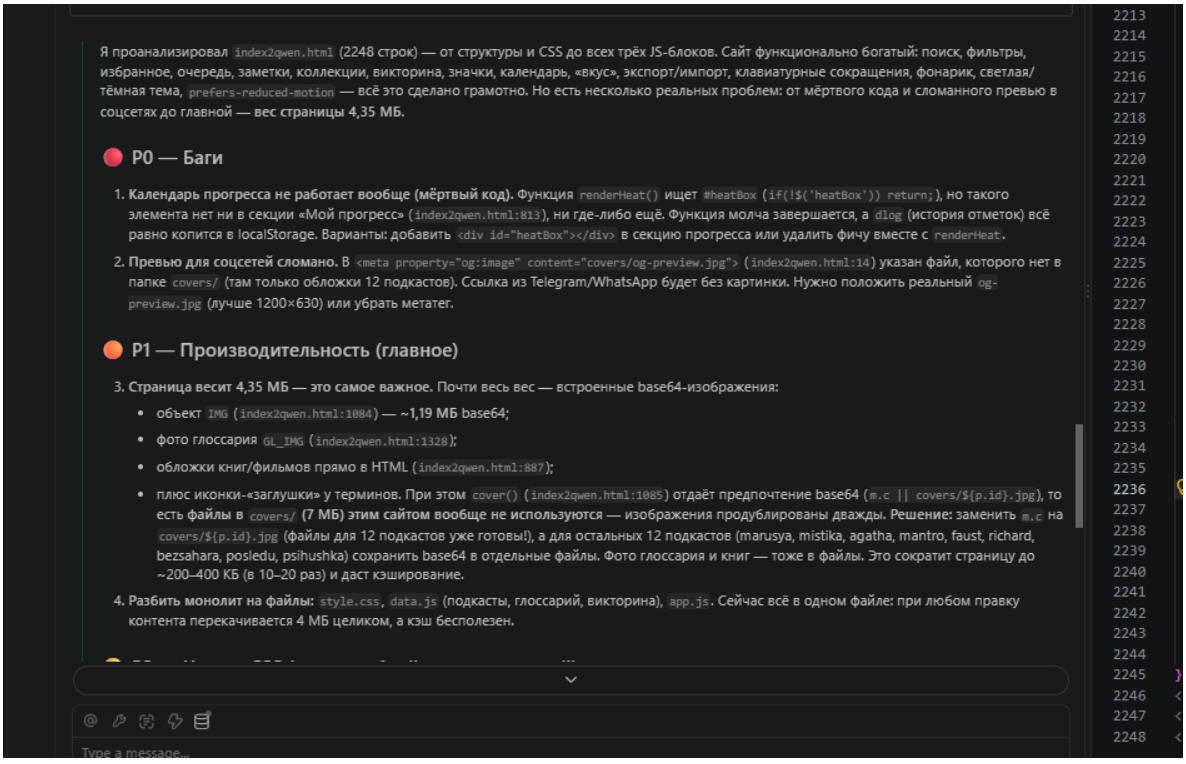


Рисунок 16 — Резульат работы

По методичке агенту нужно поставить две небольшие задачи, оставив код в одном файле. Варианты задач, основанные на найденных проблемах (рисунок 17):

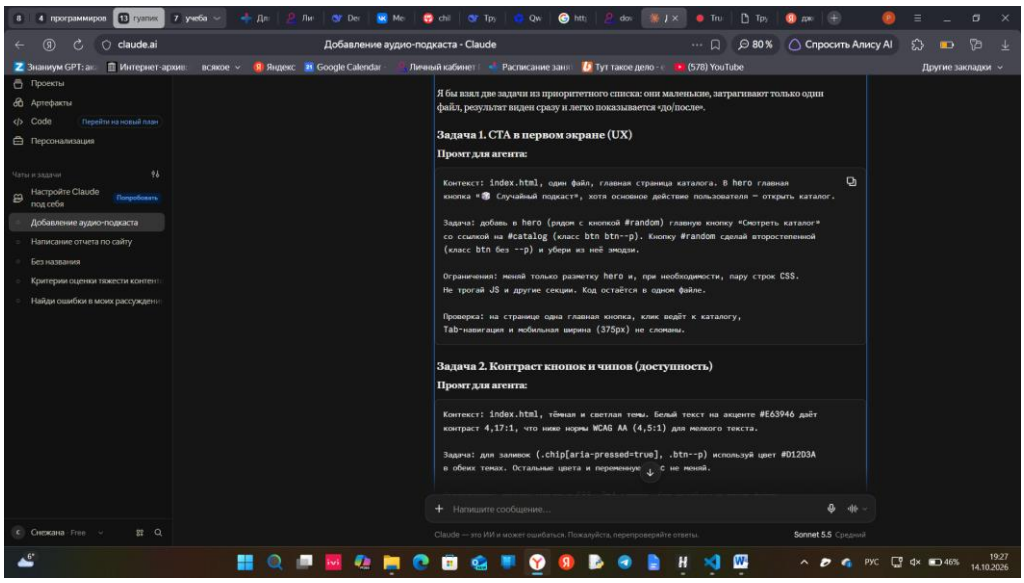


Рисунок 17 — Предложенные задачи

Задача 1. CTA

Промт для агента:

Контекст: index.html, один файл, главная страница каталога. В hero главная кнопка «🎲 Случайный подкаст», хотя основное действие пользователя — открыть каталог.

Задача: добавь в hero (рядом с кнопкой #random) главную кнопку «Смотреть каталог» со ссылкой на #catalog (класс btn btn--p). Кнопку #random сделай второстепенной (класс btn без --p).

Ограничения: меняй только разметку hero и, при необходимости, пару строк CSS. Не трогай JS и другие секции. Код остаётся в одном файле.

Задача 2. Цветовая схема

Контекст: index.html, тёмная и светлая темы. Белый текст на акценте #E63946 даёт контраст 4,17:1, что ниже нормы WCAG AA (4,5:1) для мелкого текста.

Задача: для заливок (.chip[aria-pressed=true], .btn--p) используй цвет #D12D3A в обеих темах. Остальные цвета и переменную --ac не меняй.

Ограничения: правка только в CSS, 2–4 строки. Код остаётся в одном файле.

Далее на рисунках 18, 19, 20 отображены этапы работы агента.

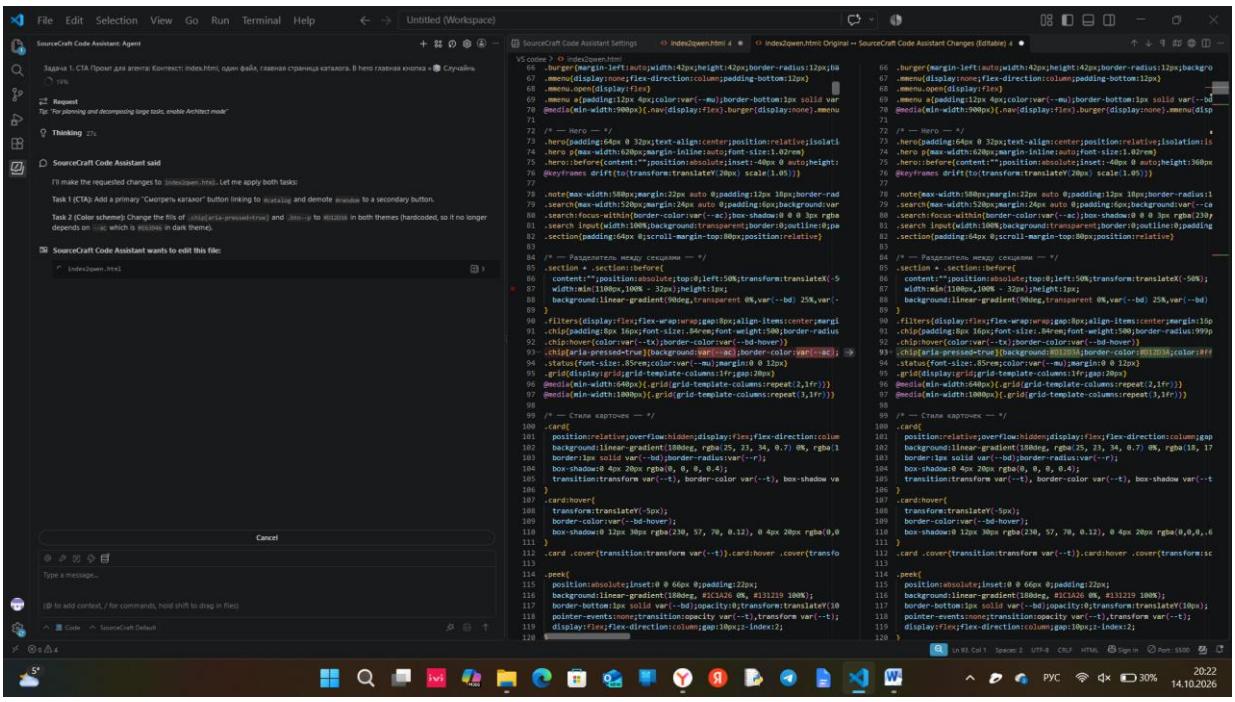


Рисунок 18 — Начало работы агента

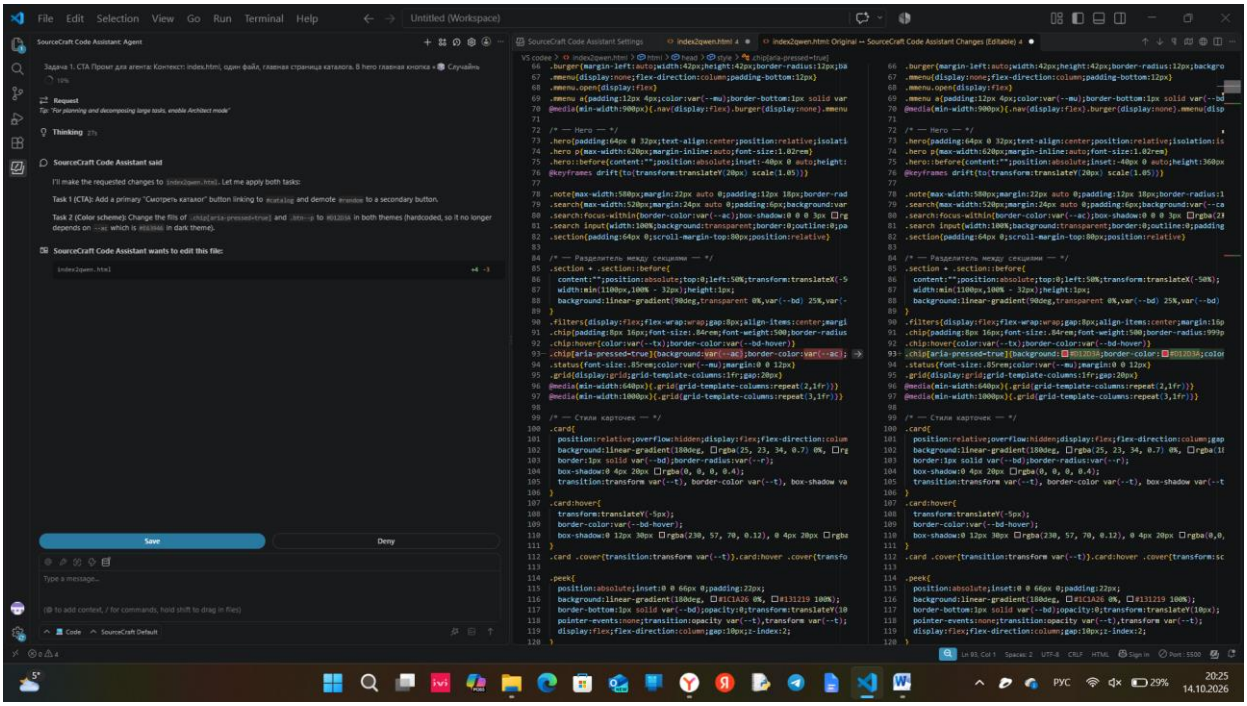


Рисунок 19 — Подтверждение запуска

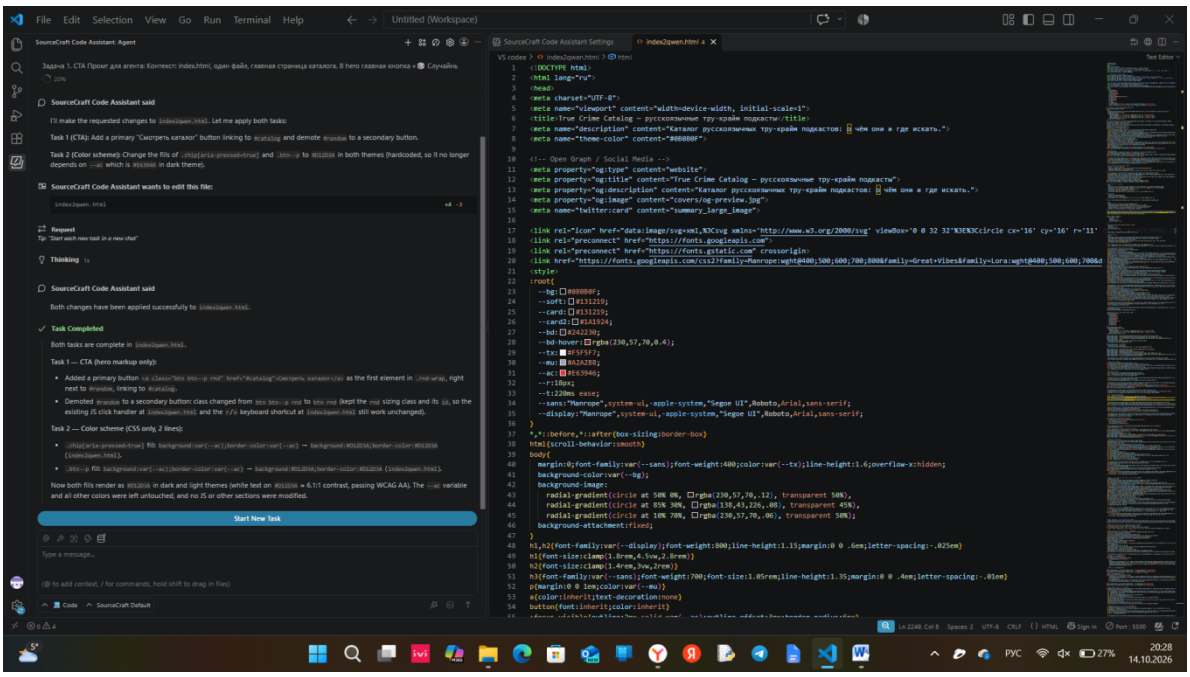


Рисунок 20 — Агент завершил работу

Выполненные изменения (рисунок 21):

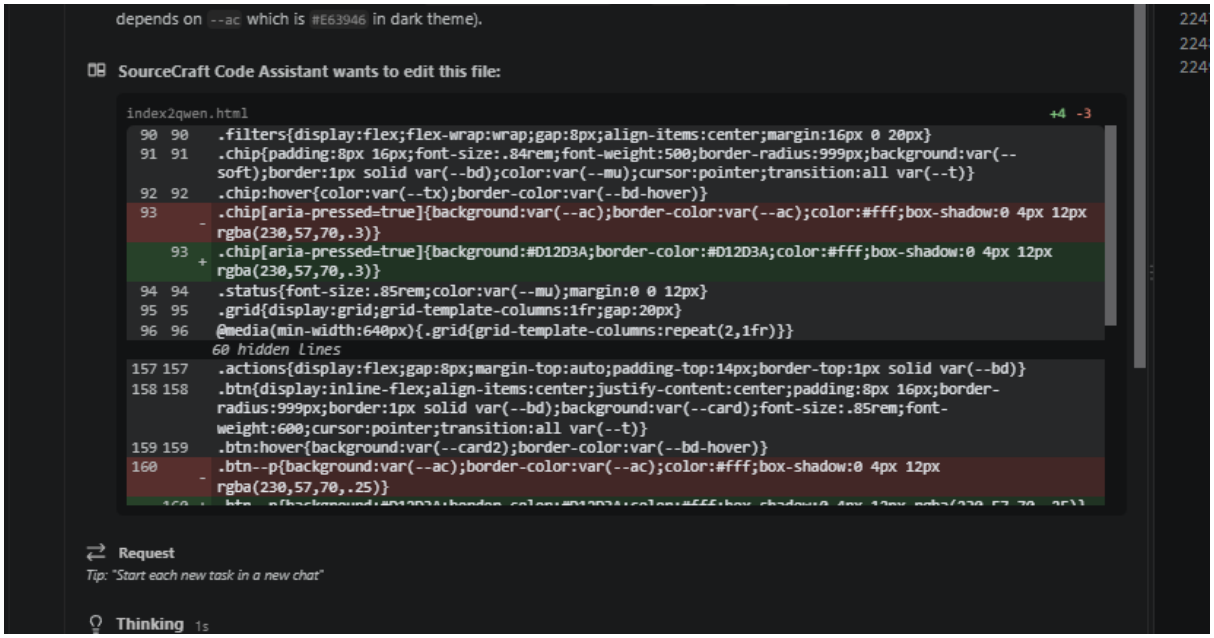


Рисунок 21 — Изменения

Агент изменил то, что ему было предложено. Первой его задачей было добавить в hero (рядом с кнопкой #random) главную кнопку «Смотреть каталог» со ссылкой на #catalog (класс btn btn--p), а кнопку #random сделать второстепенной (класс btn без --p). Это было выполнено (рисунок 22).

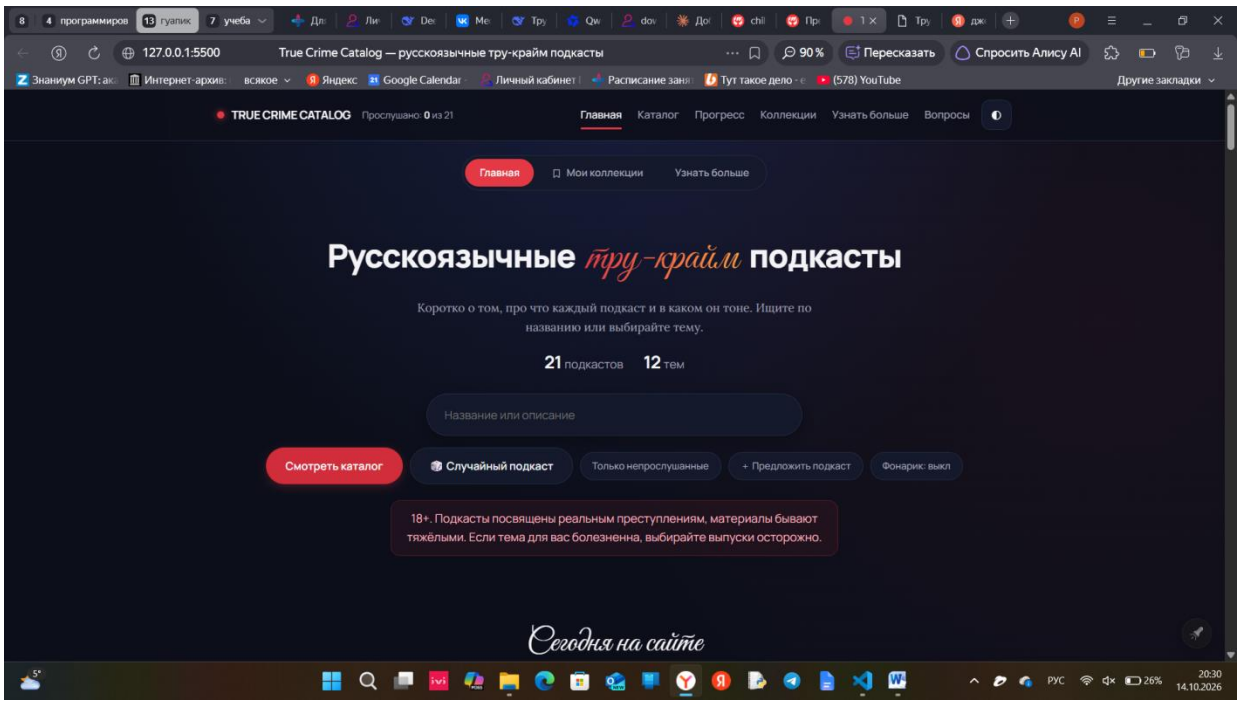


Рисунок 22 — Результат выполнения 1 задачи

Второй же его задачей было поменять цвета в светлой и темной теме. Визуально изменений обнаружено не было.

До изменения кода (рисунок 23):

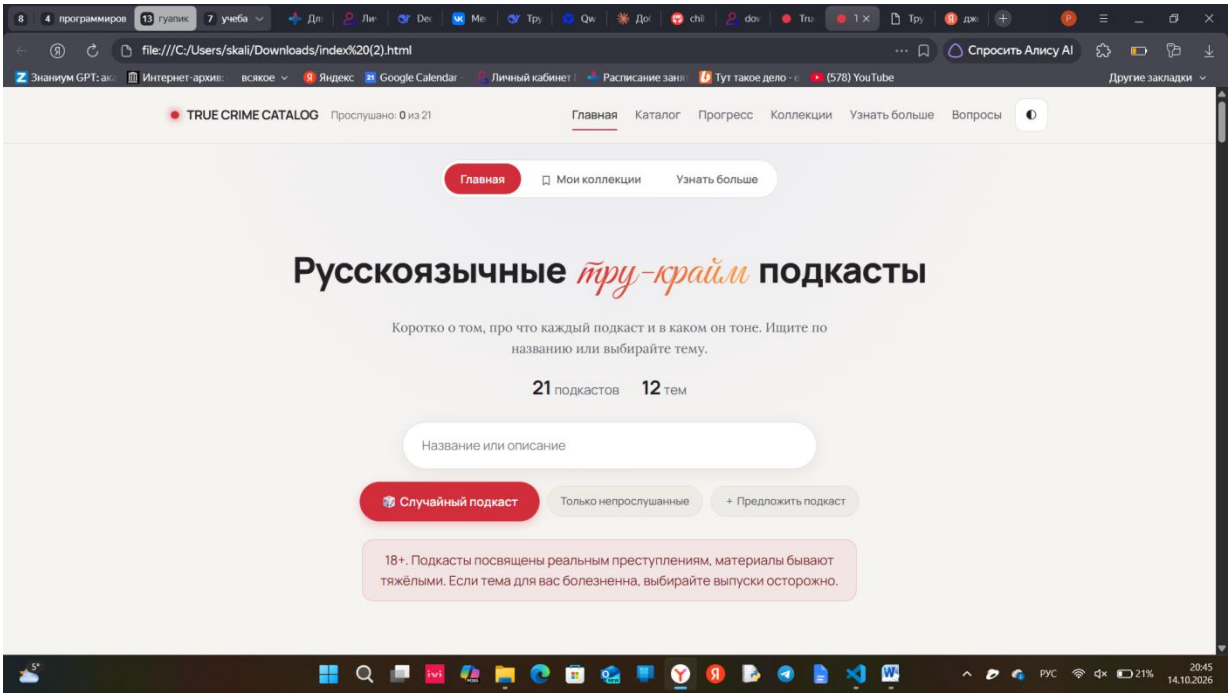


Рисунок 23 — Как было

После изменения кода (рисунок 24):

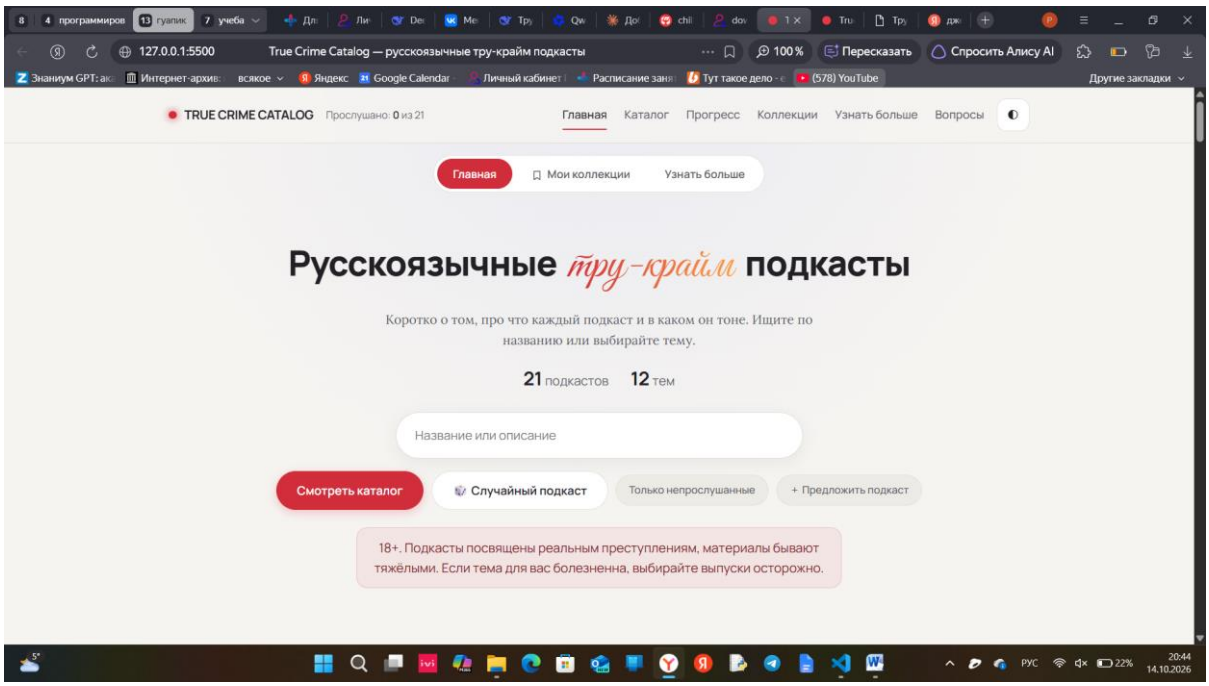


Рисунок 24 — Как стало

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Создание каталога тру-крайм подкастов с помощью большой языковой модели (LLM) показало, что главная ценность такого подхода в скорости и возможности идти итерациями, а главный риск в том, чтобы поверить результату без проверки. За один диалог простой каталог вырос до сайта с двумя разделами, глоссарием, викториной и статистикой, а каждую правку можно было сформулировать обычными словами. Модель помогла и с тем, что обычно требует отдельных инструментов: сжать десятки фотографий, встроить их в единый файл, составить описания и предложить идеи, о которых я сама не думала, например, раздел об этике жанра. Она хорошо справилась и с аудитом готового сайта: за несколько минут нашла, что белый текст на красных кнопках не проходит норму контраста WCAG (4,17:1 вместо 4,5:1), что страница весит 4,4 МБ из-за встроенных изображений и что рукописный шрифт для заголовков, скорее всего, не поддерживает кириллицу. Расплывчатую цель «сделать сайт удобнее» она превратила в список приоритетных улучшений с конкретными исправлениями.

Но те же свойства модели определяют и её ограничения. Модель не видит результата в браузере, поэтому ошибка с переключением разделов на телефоне нашлась только после моей проверки, и её пришлось исправлять отдельным запросом. Из-за этого модель опирается лишь на то, что ей доступно. Статья, которую я хотела использовать как источник, оказалась закрыта капчей, а о небольших видеоканалах достоверной информации в поиске не нашлось. Вместо выдуманных описаний модель оставила заглушки, и информацию пришлось брать из моих скриншотов и проверять. Похожая ситуация была с плашкой «новый выпуск вышел…»: без доступа к сети агент не мог проверить, что запрос к внешнему сервису работает, и прямо предупредил об этом. Я решила эту функцию убрать. Кроме того, вопросы прав на изображения и этики остаются на человеке: модель может предупредить о риске, но решение принимаю я. Наконец, результат зависит от формулировки: неточная просьба приводит к неверной трактовке, а условия вроде «весь код в одном файле» или «часть недочётов оставить для следующей работы» нужно прописывать явно.

AI-агенты добавляют к возможностям чат-бота доступ к файлам проекта и способность самостоятельно выполнять цепочку действий: читать структуру, править код, запускать проверку. Это экономит время на рутине и снижает число ручных копирований кода. Но у такой автономности есть цена: агент может неправильно понять задачу, изменить не тот файл, добавить лишние зависимости или выполнить больше действий, чем нужно. Поэтому важно давать небольшие чёткие задачи, подтверждать действия осознанно и проверять результат, например просматривать, какие строки изменились.

В ходе работы изменилась и моя роль. Сначала я была автором идей и формулировала, что должно быть на сайте. Потом всё чаще становилась проверяющей: открывала результат на телефоне, сверяла факты, решала, что оставить, а что убрать. Именно эти проверки и решения, а не только возможности модели, определили качество итогового сайта. Есть и риск привыкнуть: если принимать предложения агента не вникая, навыки отладки и понимания кода слабеют, а в промты легко передать лишнее, например личные файлы или пароли, поэтому стоит следить, что именно уходит в модель.

Поэтому я согласна с формулой из методички: ИИ выполняет работу, человек контролирует результат.

LLM и агенты заметно ускоряют разработку, но не заменяют проверку, опыт и ответственность за содержание сайта.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. DeepSeek : официальный сайт. – URL: https://chat.deepseek.com/ (дата обращения: 12.10.2026).

2. Claude : официальный сайт. – URL: https://claude.ai/ (дата обращения: 12.10.2026).

3. Podcast.ru : сервис для создания страниц подкастов. – URL: https://podcast.ru/ (дата обращения: 12.10.2026).

4. SourceCraft : платформа для разработки IT-продуктов. – URL: https://sourcecraft.dev/ (дата обращения: 12.10.2026).

5. Подкасты в жанре «Тру-крайм» // Apple Podcasts. – URL: https://podcasts.apple.com/ru/genre/1488 (дата обращения: 12.10.2026).

6. Pocket Casts : сервис для прослушивания подкастов. – URL: https://pocketcasts.com/podcasts (дата обращения: 12.10.2026).